

ETUDE SUR L'ACCES A L'EAU DANS LE MONDE

Sydi COULIBALY

SOMMAIRE

Sources de données — jeux de données et provenance.

Méthodologie — étapes d'analyse et traitement des données.

Plan de la présentation — structure détaillée et ordre des slides.

Power BI — atouts pour l'étude — capacités et bénéfices pour l'analyse.

Préparation des données avec Power Query — harmonisation, typage, normalisation.

Structure du tableau de bord Power BI — pages et indicateurs clés.

Crise de l'eau en Afrique — chiffres clés 2016 — synthèse régionale.

Pays en difficulté vis-à-vis de l'accès à l'eau — 2016 — listes par dimension.

Pays éligibles aux actions DWFA — critères et seuils 2016 — règles de sélection.

Exemples de pays éligibles — Sierra Leone, Bénin, Angola — cas pratiques et besoins.

Conclusion — priorités d'intervention pour 2016 — synthèse et recommandations

CONTEXTE

- **Organisation** : Drinking Water For All (DWFA) œuvre pour un accès universel à l'eau potable.
- **Domaines d'expertise** : création de services d'accès à l'eau; modernisation des services existants; conseil aux autorités nationales sur les politiques d'accès à l'eau.
- **Contexte financier** : une demande de financement a été soumise à un bailleur pour améliorer l'accès à l'eau des populations.
- **Objectif de l'étude** : définir les domaines d'intervention prioritaires et le pays cible pour l'utilisation des fonds.

TRANSFORMER LES DONNEES EN DECISIONS

- **Approche** : concevoir et utiliser un tableau de bord Power BI affichant des indicateurs représentatifs des trois domaines d'expertise de DWFA.
- **Identifier les pays cibles** : repérer les pays où une part significative de la population rencontre des difficultés d'accès à l'eau.
- **Prioriser les efforts** : détecter les pays et les types d'intervention (création, modernisation, conseil) sur lesquels DWFA doit concentrer ses fonds.

TABLEAU DE BORD POWER BI

Sources de données et périmètres

Sources de données (5 fichiers CSV)

- Localisation des pays
- Population par pays
- Stabilité politique par pays
- Accès des populations aux services d'eau
- Mortalité imputée à l'eau par pays

Logiciel utilisé

- Microsoft Power BI (modélisation, visualisation, partage)

POWER BI

Atouts pour l'étude et l'aide à la décision

- **Intégration de données** : import facile de fichiers CSV et de sources variées.
- **Préparation automatisée** : Power Query facilite le nettoyage et la transformation des données.
- **Calculs avancés** : le langage DAX permet des mesures personnalisées adaptées aux indicateurs du projet.
- **Visualisations interactives** : filtres et segments rendent l'exploration intuitive.
- **Mise à jour automatique** : les étapes Power Query se réappliquent aux nouveaux fichiers structurés de la même façon.
- **Ergonomie et accessibilité** : interface simple ; utilisateurs non techniques peuvent naviguer et consulter les pages du tableau de bord.

PREPARATION DES DONNEES AVEC POWER QUERY

- **Harmonisation des colonnes** : les noms de colonnes de la table *RegionCountry* ont été alignés avec ceux des autres tables.
- **Types de données corrigés** : conversion des années de texte en entier et prise en compte des paramètres régionaux pour les décimales.
- **Normalisation des noms de pays** : renommage des pays (Iran, Bolivia, Venezuela, DRC, Republic of Congo) pour assurer la correspondance avec la carte géographique.
- **Filtrage des incohérences** : suppression des pays sans correspondance dans *RegionCountry* de l'ensemble des tables.
- **Résultat attendu** : modèle propre et homogène prêt pour la modélisation Power BI et les visualisations

STRUCTURE DU TABLEAU DE BORD POWER BI

Pages du tableau de bord

1. **Accueil** — vue synthétique et KPIs globaux.
2. **Situation mondiale** — comparaison pays à pays.
3. **Situation continentale** — focus régions et tendances régionales.
4. **Situation nationale** — zoom par pays, régions et districts.
5. **Domaines d'expertise** — indicateurs par type d'intervention (création, modernisation, consulting).

Indicateurs clés pour les pages de situation

- **Population** (référence 2016)
- **Taux de mortalité imputée à l'eau** (2016)
- **Score de stabilité politique** (2016)
- **% population ayant accès à l'eau** (2016)

CRISE DE L'EAU EN AFRIQUE

Chiffre clés 2016

- **Décès liés à l'eau (2016) :** > 467 000 décès — soit > 38 décès pour 100 000 habitants.
- **Couverture en eau (2016) :** < 67 % de la population avait accès à l'eau potable.
- **Services sécurisés :** de nombreux pays ont < 80 % de couverture en eau et < 50 % d'accès à un service d'eau sécurisé.
- **Vulnérabilité et gouvernance :** la majorité des pays affichant un **score d'efficacité** < -20 et une **stabilité politique négative** se situent en Afrique.

PAYS EN DIFFICULTE VIS-À-VIS DE L'ACCES A L'EAU — 2016

- **Vis-à-vis de l'accès à l'eau :** Soudan du Sud, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Tchad, Angola.
- **Vis-à-vis de l'accès aux différents services d'eau :** Éthiopie, Ouganda, Tanzanie, Sierra Leone, Zambie.
- **Vis-à-vis de l'accès à l'eau et de la mortalité liée à l'eau :** Tchad, Somalie, République centrafricaine, Sierra Leone, Niger, Mali.
- **Vis-à-vis de la stabilité politique :** Syrie, Yémen, Afghanistan, Pakistan, Soudan du Sud.

PAYS ELIGIBLES AUX ACTIONS DWFA ^{1/2}

Critères et seuils 2016

- **Critère 1 — Stabilité politique** : score de stabilité politique médian (2016) = **-0,02** ; 1^{er} quartile = **-0,72** ; 3^e quartile = **0,77**. **Pays éligibles** : score de stabilité politique $\geq -0,72$.
- **Critère 2 — Efficacité institutionnelle** : **score d'efficacité négatif** (défini comme la différence entre le % d'accès à l'eau et le taux de mortalité imputée à l'eau).
- **Critère 3 — Besoin de création de services** : **< 90 %** de la population ayant accès à l'eau.
- **Critère 4 — Besoin d'amélioration des services** : écart significatif entre % **accès basique** et % **accès sécurisé** (indicateur d'un besoin de modernisation).

PAYS ELIGIBLES AUX ACTIONS DWFA 2/2

Critères et seuils 2016

- **Sierra Leone, Bénin, Angola** : pays stables disposant d'un **score d'efficacité fortement négatif** ; éligibles au **consulting**.
- **Couverture en services de base** : **< 70 %** de la population a accès aux services d'eau de base.
- **Besoin de création de services** : ces pays nécessitent des prestations de **création de services** (extension des réseaux et nouvelles infrastructures).
- **Besoin de modernisation (Sierra Leone)** : **< 10 %** de la population accède à un service d'eau sécurisé — le réseau existant requiert des **améliorations** (qualité, fiabilité, sécurité).

CONCLUSION

Priorités d'intervention pour 2016

- **Pays ciblés** : Sierra Leone, Bénin, Angola.
- **Priorité principale : Création de services** — besoins importants d'extension des réseaux et de nouvelles infrastructures.
- **Priorité importante : Consulting** — appui au déploiement, renforcement institutionnel et amélioration de l'efficacité.
- **Priorité secondaire : Modernisation des services existants** — amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la sécurité des réseaux (cas notable : Sierra Leone)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION